



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN

**LA REDUCCIÓN DE COSTOS ENERGÉTICOS EN LAS AULAS DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN A TRAVÉS DEL
MONITOREO Y CONTROL AUTOMATIZADO DE DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS**

Taller de investigación I

Docente: M.C. María Aracely Martínez Amaya

Integrantes:

Astorga Ramos Jorge Abel

López Acosta Bruno

Velázquez Sánchez Jesús Diego

Culiacán, Sinaloa

27 de noviembre 2025

ÍNDICE

GLOSARIO	4
1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA	6
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	9
3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	10
3.1. Objetivo general	10
3.2. Objetivos específicos	10
4. JUSTIFICACIÓN	11
5. MARCO TEÓRICO	13
6. HIPÓTESIS	16
7. BOSQUEJO DEL MÉTODO	17
7.1. Determinación del universo y obtención de la muestra	17
7.2. Determinación del tipo de estudio	20
8. DESARROLLO	21
8.1. Principales factores que influyen en el consumo energético de las aulas, oficinas y laboratorios del Instituto Tecnológico de Culiacán.	21
8.1.1. Factor Climático y Geográfico	21
8.1.2. Factor de Comportamiento (Social)	22
8.1.3. Factor Económico-Político	23
8.2. Tecnologías digitales disponibles (IoT, sensores, sistemas de control) que permitirán el monitoreo y la automatización del consumo eléctrico.	26
8.2.1. Sensores y Microcontroladores	26
8.2.2. Plataformas y Comunicación	26
8.2.3. Automatización y Control	27
8.2.4. Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML)	27
8.2.5. Caso de Estudio (CIATEQ)	27
8.2.6. Arquitectura Propuesta para el ITC	28

8.2.6.1.	Capa de Control (Actuadores)	28
8.2.6.2.	Capa de Gestión (Servidor Central y Software)	28
8.2.6.3.	Base de Datos	30
8.2.6.4.	Diseño de Interfaces	31
8.3.	Viabilidad económica y técnica de implementar el sistema en un contexto de recursos limitados.	37
8.3.1.	Optimización de recursos técnicos y financieros	37
8.3.2.	Evaluación integral de la viabilidad	38
9.	RESULTADOS	39
9.1.	Resultados del análisis de viabilidad técnica	39
9.2.	Resultados del análisis de viabilidad económica	39
9.3.	Resultados de la encuesta	40
9.3.1.	Percepción del consumo energético	40
9.3.2.	Nivel de conocimiento sobre IoT	41
9.3.3.	Disposición al uso de automatización	42
9.3.4.	Confianza en la implementación del sistema	43
10.	CONCLUSIÓN	44
11.	REFERENCIAS	46
12.	ANEXO A	48

GLOSARIO

- **Consumo energético:** Cantidad de electricidad utilizada.
- **IoT (Internet of Things):** Red de dispositivos físicos conectados que recopilan, envían y reciben datos a través de Internet para automatizar procesos y mejorar la eficiencia.
- **UNEP (United Nations Environment Programme):** Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, enfocado en promover la sostenibilidad global.
- **HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning):** Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado que regula las condiciones térmicas y de confort en los edificios.
- **Sensor PIR (Passive Infrared Sensor):** Sensor de movimiento que detecta la presencia de personas mediante la radiación infrarroja.
- **Sensor SCT-013-000:** Transformador de corriente no invasivo utilizado para medir el consumo eléctrico sin intervenir directamente en el circuito.
- **ESP32-WROOM-32:** Microcontrolador con conectividad Wi-Fi y Bluetooth integrada, empleado para sistemas IoT de bajo costo.
- **Raspberry Pi 4:** Microcomputadora de placa única que puede funcionar como servidor central o controlador en proyectos de automatización.
- **Sonoff Basic R2:** Interruptor inteligente controlado por Wi-Fi utilizado para encender o apagar dispositivos eléctricos.
- **Tasmota:** Firmware libre para dispositivos IoT que permite su control local mediante el protocolo MQTT sin depender de servicios externos.
- **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport):** Protocolo ligero de mensajería usado en sistemas IoT para la comunicación eficiente entre dispositivos.
- **Node-RED:** Plataforma de programación visual basada en flujos para integrar hardware, APIs y servicios en redes IoT.
- **Grafana:** Herramienta de visualización que permite crear paneles interactivos y monitorear datos en tiempo real.

- **SQL Server:** Sistema de gestión de bases de datos relacional empleado para almacenar y consultar datos energéticos históricos.
- **Fiware:** Plataforma de código abierto para desarrollar soluciones IoT que conectan sensores, bases de datos y aplicaciones de gestión.
- **Edge Computing:** Técnica de procesamiento de datos cercana a la fuente (dispositivos o sensores) para reducir latencia y carga en la nube.
- **Machine Learning (Aprendizaje automático):** Rama de la inteligencia artificial que permite a los sistemas aprender de los datos y mejorar su desempeño sin programación explícita.
- **Inteligencia Artificial (IA):** Tecnología que permite a las máquinas realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como análisis o predicción.
- **Industria 4.0 / 5.0:** Paradigmas de modernización industrial basados en digitalización, automatización e integración de tecnologías inteligentes.
- **Green Deal:** Iniciativa de la Unión Europea que promueve la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética.
- **Eficiencia energética:** Relación entre la cantidad de energía utilizada y lo que se paga por ella.
- **Smart Campus:** Entorno educativo que integra tecnologías digitales y sensores inteligentes para optimizar recursos y mejorar la sostenibilidad.
- **Análisis predictivo:** Uso de modelos estadísticos y algoritmos para anticipar patrones futuros de consumo energético.
- **Retorno de inversión (ROI):** Indicador que mide el tiempo que tarda en recuperarse la inversión realizada en un proyecto.

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

La gestión energética se ha convertido en un tema crucial debido al aumento de los costos y la escasez de recursos [9, p. 1]. El problema central radica en el elevado consumo de energía eléctrica en instituciones educativas y en cómo el uso de herramientas digitales, especialmente el Internet de las Cosas (IoT), puede contribuir a hacerlo más eficiente. Las universidades, debido a su tamaño, la constante movilidad de personas y la diversidad de espacios (aulas, oficinas y laboratorios), requieren un gran volumen de recursos energéticos, lo que convierte su gestión en un desafío clave para mejorar el rendimiento de la infraestructura [2, p. 2]. Se calcula que el gasto por alumno puede variar entre 570 kWh y 2,500 kWh al año y, aunque esto representa solo entre el 1 % y 7.6 % del presupuesto total, sigue siendo un dato relevante que impulsa la búsqueda de alternativas de ahorro [2, p. 5]. El análisis de este tema es relevante porque permite identificar soluciones tecnológicas que no solo ayudan a disminuir los costos de operación, sino que también favorecen la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y el cumplimiento de políticas internacionales de eficiencia energética. Además, al implementarse en centros educativos, generan un doble impacto: permiten economizar recursos de manera directa y funcionan como ejemplo para la comunidad.

En el caso del Instituto Tecnológico de Culiacán, la situación está marcada por diversos factores. En el ámbito económico, los gastos en climatización representan una parte significativa de los costos operativos debido a las altas temperaturas de la región, lo que obliga a destinar gran parte del dinero a su funcionamiento. En lo social, los hábitos poco responsables —como dejar encendidos proyectores, aires acondicionados o computadoras en salones vacíos— ocasionan un uso ineficiente de la energía. En lo político, la dependencia de subsidios y los presupuestos limitados en universidades públicas complican la inversión en infraestructura moderna y retrasan proyectos de innovación energética.

Investigaciones previas muestran que los edificios inteligentes basados en IoT permiten optimizar el uso de electricidad mediante sensores, análisis de datos y control en tiempo real [3, p. 10]. Gracias a estas soluciones, distintos equipos pueden comunicarse entre sí y reducir consumos innecesarios [3, p. 13]. También se han diseñado módulos de adquisición de datos en lenguajes como Java o Python para recolectar información puntual [1, p. 6], además de plataformas capaces de integrar datos de múltiples fuentes —como sistemas de monitoreo o archivos CSV empleando tecnologías semánticas para contextualizarlos [1, p. 6]. El uso de modelos como Fiware permiten la comunicación entre los dispositivos recolectores de información tales como los sensores, con bases de datos centralizadas, facilitando la lectura de estos datos a la aplicación. [11, p. 4]. Otro beneficio de estos aparatos es que pueden informar tanto a los administradores como a los usuarios sobre las condiciones internas de

los espacios, facilitando la toma de decisiones sobre cuándo encender o apagar equipos [2, p. 17], o incluso automatizando estas acciones [2, p. 18]. Para ello, los sensores resultan fundamentales: los analógicos ofrecen gran exactitud aunque de manera localizada, mientras que otros modelos equilibran precisión con la posibilidad de conectarse en red [2, p. 16]. En muchos casos, los de bajo costo integrados a microcontroladores representan una opción accesible y práctica [2, p. 16].

Con el paso del tiempo, el concepto de edificación inteligente ha evolucionado junto al desarrollo de tecnologías inalámbricas y el IoT [1, p. 2]. Actualmente se combina con inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) para identificar patrones de uso y administrar el consumo con mayor precisión [3, p. 5]. Incluso se han implementado motores de predicción y bases de datos como MariaDB para modelar escenarios y almacenar resultados [1, p. 7]. Por ejemplo, se han entrenado modelos de regresión lineal múltiple que, a partir del consumo diario, pueden predecir el monto equivalente de la factura mensual [10, p. 9]. Más allá de la predicción, se emplean algoritmos de aprendizaje profundo para identificar comportamientos de consumo anómalos, eliminando tendencias y estacionalidad de los datos para detectar de forma más precisa el desperdicio energético [12, p. 2; 12, p. 3]. Estudios recientes confirman que estas herramientas logran importantes ahorros, con periodos de recuperación de la inversión cercanos a dos años [1, p. 12].

En el caso de los planteles escolares, se ha detectado que gran parte del desperdicio se debe al comportamiento de los ocupantes, quienes dejan luces o equipos encendidos en espacios vacíos. Esto provoca pérdidas de miles de kWh al año [4, p. 10], lo que refuerza la necesidad de instalar sensores de movimiento y sistemas automáticos de control. Asimismo, los proyectos de campus inteligentes buscan como meta principal disminuir gastos de operación [4, p. 11], y se han propuesto sistemas como el Participatory Thermal Sensing (PTS), que supervisa las condiciones de los espacios y el funcionamiento del HVAC, contribuyendo a reducir consumos y costos [4, p. 12].

En un panorama global, la eficiencia energética es una prioridad debido a iniciativas como el Green Deal y las tendencias de la Industria 4.0 y 5.0 [5, p. 1]. Sin embargo, aún falta establecer protocolos de comunicación que garanticen la integración fluida entre todos los sistemas [5, p. 3]. Entre los avances más recientes se encuentran programas capaces de ajustar la temperatura de las salas según el clima exterior, detectar equipos encendidos sin ocupación y enviar notificaciones a los usuarios [6, p. 7]. Estas tecnologías ya se han probado en residencias universitarias con buenos niveles de precisión y confiabilidad [6, p. 7].

Otro aporte importante es el uso de *edge computing*, que acerca las funciones de la nube al hardware y permite generar reportes diarios, alarmas de actividad e interfaces con tableros principales para visualizar el consumo y subpaneles con datos históricos de cada

punto de medición [7, pp. 1, 15]. En este contexto, los sensores inalámbricos se han consolidado como una alternativa eficaz a las soluciones cableadas, al ofrecer sistemas más flexibles y rentables para el monitoreo de parámetros ambientales y energéticos en edificios [8, p. 2]. Su integración resulta aún más valiosa cuando se combina con estrategias de retroalimentación hacia los usuarios, ya que disponer de información detallada y oportuna sobre el consumo puede generar ahorros que oscilan entre el 5 % y el 15 % [8, p. 18]. A esto se suman los sistemas de control autónomo, capaces de regular de forma automática equipos como la climatización y la iluminación, reduciendo así la demanda energética sin necesidad de una intervención constante por parte de los ocupantes [8, p. 26]. Además, la implementación de tecnologías como el IoT hace que se vuelva un sistema inteligente, capaz de ser automatizado de una manera más eficiente, interconectando el hardware y el software [10, p. 4].

No obstante, pese a los avances mencionados, todavía se identifican vacíos que justifican este estudio. En primer lugar, muchas de las investigaciones se han realizado en contextos distintos al de las universidades mexicanas, por lo que las condiciones climáticas extremas y las restricciones presupuestales de instituciones públicas, como las de Culiacán, siguen siendo poco exploradas. En segundo lugar, aunque existen sensores y sistemas de control probados, la ausencia de protocolos de comunicación estandarizados limita la integración total de los dispositivos y restringe la escalabilidad de las soluciones. Asimismo, aunque se reconoce que el comportamiento de los usuarios es un factor decisivo en el derroche energético, pocos trabajos han planteado estrategias que combinen IoT con enfoques participativos que impulsen cambios de hábitos de consumo. Finalmente, también hacen falta estudios que evalúen de forma integral el impacto de estas tecnologías en contextos locales, considerando no solo el ahorro de electricidad, sino también la viabilidad económica y la factibilidad de implementación en instituciones con recursos limitados. Estas carencias abren la oportunidad para una investigación adaptada al contexto regional, que proponga soluciones prácticas y replicables en entornos educativos semejantes.

En este sentido, resulta fundamental diseñar propuestas que no solo prioricen la incorporación de dispositivos inteligentes, sino que también contemplen políticas de sensibilización y formación dirigidas a estudiantes, docentes y personal administrativo. La participación activa de la comunidad educativa puede convertirse en un factor que refuerce la eficiencia de los sistemas tecnológicos instalados. De igual manera, se requiere una visión integral que considere la unión de diferentes tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, el edge computing y el análisis predictivo, para anticipar patrones de consumo y optimizar los recursos disponibles. Con ello, no solo se logrará reducir la huella energética del Instituto Tecnológico de Culiacán, sino también crear un modelo educativo que promueva la tecnología y el uso responsable de la energía.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Este estudio se enfoca en el Instituto Tecnológico de Culiacán durante el periodo 2025-2026, poniendo atención al uso de electricidad en salones, oficinas y laboratorios, que son los espacios donde más se consume debido al uso constante de aires acondicionados, luces y aparatos electrónicos. El contexto está definido por las limitaciones de una escuela pública que depende de apoyos externos, enfrenta altos costos en consumo de luz reflejados en los recibos de luz a causa del clima cálido semiárido y no cuenta con sistemas modernos que ayuden a controlar el consumo. Las instalaciones educativas tienen un mayor uso de energía por metro cuadrado que otros tipos de edificios, tanto en términos de energía incorporada (EE) como de energía operativa (OE). La investigación de Bray et al. (2016) destaca que los edificios universitarios y escolares consumen aproximadamente un 60 % más de energía que los espacios de oficinas comerciales, lo que enfatiza la necesidad crítica de la conservación de energía en todo el sector educativo [4, p. 2].

El problema principal radica en que el instituto presenta un gasto elevado y poco controlado, lo que incrementa los costos de operación, provoca pérdidas por el mal aprovechamiento de los recursos y limita los esfuerzos de sostenibilidad. Además, la administración de la energía depende casi por completo de acciones manuales de la comunidad, como apagar equipos o luces, lo que ocasiona constantes ineficiencias. Los comportamientos derrochadores de los usuarios, como olvidar apagar los equipos después de usarlos o emplearlos de manera incorrecta, conducen a un consumo anormal de electricidad y a un desperdicio energético. [12, p. 2]. Este panorama se relaciona con la falta de automatización, la carencia de protocolos estandarizados y la poca conciencia de los usuarios, factores que juntos generan consecuencias económicas, sociales y ambientales negativas.

Ante esta situación surge la pregunta que orienta esta investigación: *¿De qué manera puede aplicarse un sistema integral que combine tecnologías digitales y la participación activa de la comunidad escolar para reducir el gasto eléctrico en el Instituto Tecnológico de Culiacán, considerando sus condiciones de tiempo, espacio y contexto socioeconómico?*

Para responder esa incógnita es necesario plantear: *¿Cuáles son los espacios del Instituto Tecnológico de Culiacán con mayor consumo eléctrico y qué factores lo provocan?, ¿Cómo inciden las prácticas diarias de estudiantes, docentes y personal administrativo en el gasto de energía dentro de la institución?*
y *¿Qué beneficios económicos, sociales y ambientales se esperan al integrar un sistema de monitoreo y control energético?*

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Objetivo general

Diseñar y proponer un sistema de monitoreo y control automatizado de dispositivos electrónicos en las aulas del Instituto Tecnológico de Culiacán, con el fin de reducir los costos energéticos y fomentar el uso eficiente de la electricidad en un contexto de recursos limitados.

3.2. Objetivos específicos

- Identificar los principales factores que influyen en el consumo energético de las aulas, oficinas y laboratorios del Instituto Tecnológico de Culiacán.
- Evaluar las tecnologías digitales disponibles (IoT, sensores, sistemas de control) que permitan el monitoreo y la automatización del consumo eléctrico.
- Analizar la viabilidad económica y técnica de implementar el sistema en un contexto de recursos limitados.
- Formular un diagnóstico energético que refleje el estado actual del consumo en los diferentes espacios del instituto.
- Elaborar estrategias de sensibilización dirigidas a la comunidad educativa para promover prácticas responsables en el uso de la energía.
- Describir los hábitos de uso de energía eléctrica por parte de estudiantes, docentes y personal administrativo, con el fin de detectar patrones de desperdicio.

4. JUSTIFICACIÓN

El proyecto se contextualiza en el alto consumo de energía eléctrica en el Instituto Tecnológico de Culiacán. En esta región, las temperaturas extremas obligan a mantener encendidos durante largas horas los aires acondicionados, ventiladores, focos y distintos aparatos electrónicos, lo que genera gastos elevados y un aprovechamiento ineficiente de la electricidad. A esto se suma la ausencia de sistemas automáticos que ayudan a regular su uso, lo que incrementa aún más el problema.

La importancia del estudio radica en que aborda una situación que impacta tanto a la institución como a la comunidad en general. Por un lado, permite reducir el pago de electricidad, y por otro, contribuye al cuidado ambiental al disminuir la contaminación y promover un uso más racional de los recursos. Al desarrollarse en un centro educativo, también funciona como un ejemplo formativo, ya que docentes, estudiantes y personal pueden replicar estas prácticas en otros ámbitos de su vida.

En cuanto a su beneficio social, la investigación busca generar una comunidad más consciente sobre la energía, fomentando hábitos responsables que pueden extenderse a hogares y espacios públicos. De igual manera, ayuda a reducir la huella ecológica, impulsa la sostenibilidad y ofrece un modelo replicable, ampliando así el alcance positivo del proyecto.

Las razones que justifican la investigación son claras: existe una necesidad urgente en las aulas, oficinas y laboratorios; es posible evitar pérdidas ocasionadas por malos hábitos y falta de control; se proponen alternativas viables y económicas para una institución pública con recursos limitados; y se logra un doble beneficio, pues se combinan ahorros financieros con la formación de una cultura de responsabilidad ambiental.

La delimitación se establece de la siguiente manera: en lo espacial, el proyecto se enfoca en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Culiacán; en lo geográfico, se dirige a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde el clima caluroso (que va más alto de los 35°C) obliga a un mayor uso de equipos eléctricos; en cuanto a recursos, se reconoce la condición de contar con un presupuesto reducido, por lo que se plantean soluciones prácticas y accesibles; y en el plano temporal, el desarrollo se prevé durante el periodo 2025–2026, con avances graduales conforme lo permitan las circunstancias.

Los objetivos apuntan a diseñar e implementar un sistema capaz de medir, regular y optimizar el consumo de electricidad. La finalidad es no solo reducir el gasto, sino también generar información útil para la toma de decisiones y sensibilizar a la comunidad escolar sobre la importancia del ahorro energético. Para alcanzar estos fines, la metodología contempla realizar un diagnóstico del consumo actual, instalar sensores y dispositivos IoT que recolectan datos en tiempo real, emplear plataformas digitales que automaticen acciones como apagar

luces o equipos en espacios desocupados y, finalmente, comparar los resultados obtenidos antes y después de la aplicación.

De esta forma, los beneficios esperados incluyen una notable reducción en el pago de energía, un impacto ambiental positivo, un mejor aprovechamiento de los recursos públicos y la creación de un modelo que pueda adoptarse en otras escuelas.

En conclusión, el para qué de este proyecto es demostrar que la unión de tecnología, responsabilidad social y sostenibilidad puede ofrecer una solución práctica y efectiva. Su utilidad reside en brindar evidencia confiable para apoyar decisiones institucionales, fomentar un uso consciente de la electricidad y sentar bases sólidas para futuros proyectos que busquen mejorar la eficiencia energética en entornos similares.

5. MARCO TEÓRICO

En las últimas décadas, el consumo energético en instituciones educativas y oficinas ha aumentado debido al uso constante de equipos eléctricos, sistemas de climatización y alumbrado. Según datos del United Nations Environment Programme (UNEP), organismo internacional especializado en sostenibilidad ambiental, el sector de los edificios representa aproximadamente entre el 17 % y el 40 % del consumo global de energía [13, p. 2]. Este panorama evidencia la necesidad de aplicar tecnologías capaces de reducir el consumo eléctrico sin afectar el confort ni la funcionalidad de los espacios.

El Internet de las Cosas (IoT) surge como una herramienta clave en esta tarea, ya que permite conectar sensores, actuadores y sistemas de control para optimizar el uso de la energía. Se puede decir que el enfoque hacia el ahorro energético en las oficinas inteligentes se sustenta en la capacidad de las tecnologías IoT para optimizar el consumo de energía de manera inteligente y eficiente [13, p. 3]. Asimismo, la utilización de sensores y actuadores inteligentes, junto con sistemas de control automatizados, permite ajustar la iluminación, la climatización y otros servicios de manera precisa y adaptativa, minimizando el desperdicio de energía [13, p. 3]. Estos avances se aplican actualmente en el diseño de edificios inteligentes, incluyendo espacios educativos.

A nivel internacional, diversas instituciones han implementado sistemas IoT con resultados positivos en ahorro y sostenibilidad:

En España, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) desarrolló en 2021 una plataforma IoT permanente dentro de su programa Smart Campus, orientada al monitoreo energético en tiempo real y al control automatizado de iluminación, climatización y consumo eléctrico [14, p 1]. El sistema se implementó en cuatro edificios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT), donde se integraron medidores inteligentes, sensores ambientales y actuadores conectados mediante protocolos MQTT y LoRaWAN. [14, p. 13-15].

La plataforma permitió analizar el comportamiento energético diario, gestionar picos de demanda y reducir el consumo fuera de horario, alcanzando un autoconsumo del 83 %, una autosuficiencia del 36.5 % y una reducción del 15 % en el consumo nocturno [14, p. 8–19]. Además, se comprobó que la integración de dispositivos IoT de bajo costo como los Sonoff Smart Switch, medidores de corriente y módulos de comunicación Wi-Fi posibilitan la transición hacia edificios de energía casi nula, sin requerir modificaciones estructurales costosas [14, p. 20]. El sistema continúa operativo como parte del ecosistema digital de la universidad, contribuyendo al seguimiento y gestión de sus políticas de sostenibilidad. [14, p. 12].

Por su parte, la Universidad de Zaragoza (también en España) implementó en 2023 el sistema sensoriZAR, un ecosistema IoT integral diseñado para el monitoreo continuo de temperatura, concentración de CO₂, humedad y consumo eléctrico en su Campus Río Ebro. [15, p. 1-3]. El sistema se instaló en más de 60 espacios de tres edificios principales, incorporando más de 90 sensores inalámbricos y empleando tecnología LoRaWAN para la transmisión eficiente y de bajo consumo [15, p. 7].

El monitoreo permitió detectar patrones de sobrecalentamiento y sobre refrigeración, ajustar horarios de climatización y mejorar la ventilación según la ocupación de las aulas, logrando ahorros estimados entre el 40 % y el 70 % en el consumo del sistema HVAC [15, p. 15]. El proyecto destacó la relevancia de los ecosistemas IoT como herramienta para la toma de decisiones basada en datos y demostró su viabilidad económica y ambiental en instituciones públicas, donde los recursos suelen ser limitados [15, p. 17]. Actualmente, sensoriZAR forma parte del programa Smart Campus UZ, consolidándose como una iniciativa de eficiencia energética universitaria [15, p. 17].

En México, un caso representativo de eficiencia energética mediante IoT fue desarrollado en 2024 por el Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ), en Zapopan, Jalisco. El proyecto consistió en la implementación de una oficina inteligente, donde se monitoreó y controló el consumo de energía de los dispositivos eléctricos a través de tecnologías IoT.

Para ello se instalaron sensores y actuadores que permiten el control de la iluminación de manera automática. La Raspberry Pi 4 se utilizó como controlador central, y se integró la herramienta Node-RED para establecer la comunicación entre los dispositivos IoT. Asimismo, se estableció comunicación con una nube mediante el protocolo MQTT [13, p. 1]. Como resultado, se obtuvo un ahorro energético del 6.1 % diario [13, p. 11]. En el aspecto económico, el retorno de inversión se redujo de 6.13 a 2.42 años [13, p. 12].

Las experiencias revisadas confirman que las tecnologías basadas en el Internet de las Cosas son una herramienta efectiva para optimizar el consumo energético en instituciones académicas y administrativas. Los casos del CIATEQ en México y de las universidades de Madrid y Zaragoza demuestran que el monitoreo y control automatizado permiten reducir el gasto eléctrico y mejorar la eficiencia operativa, fortaleciendo al mismo tiempo las estrategias de sostenibilidad institucional.

La presente investigación se enfocará en evaluar la viabilidad técnica, económica y ambiental de implementar un sistema de monitoreo y control energético basado en IoT en el Instituto Tecnológico de Culiacán.

A diferencia de otros estudios centrados únicamente en el análisis comparativo, este proyecto sí contempla el diseño e implementación del sistema, el cual se desarrollará durante el periodo 2025–2026. La propuesta se realizará utilizando sensores, microcontroladores y

alarmas de bajo costo, sin la necesidad de adquirir nuevos equipos electrónicos principales, aprovechando la infraestructura ya existente en las aulas, oficinas y laboratorios del ITC.

De esta manera, el proyecto busca demostrar la efectividad del IoT como herramienta accesible para la reducción del consumo energético, validando los resultados a través de pruebas controladas en espacios seleccionados. Además, se pretende generar evidencia práctica que sirva como modelo replicable en otras instituciones con recursos limitados, contribuyendo al fortalecimiento de la sostenibilidad institucional y al uso responsable de la energía.

6. HIPÓTESIS

La aplicación de tecnologías digitales, tales como sensores, microcontroladores y sistemas basados en el Internet de las Cosas (IoT), puede contribuir significativamente a la reducción del consumo eléctrico dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Culiacán. Con base en esto, se plantea la siguiente hipótesis:

La implementación de un sistema de monitoreo y control automatizado basado en tecnologías IoT, junto con estrategias de sensibilización y participación comunitaria, permitirá reducir significativamente los costos energéticos y fomentar una cultura de responsabilidad social y ambiental en el Instituto Tecnológico de Culiacán durante el periodo 2025-2026.

7. BOSQUEJO DEL MÉTODO

7.1. Determinación del universo y obtención de la muestra

La población de esta investigación está conformada por los 35 edificios que integran el campus del Instituto Tecnológico de Culiacán (ITC), los cuales constituyen las principales unidades de consumo eléctrico. Estos espacios incluyen aulas, laboratorios, talleres, oficinas administrativas y áreas complementarias, tal como se muestra en el mapa general de la institución (ver figura 1), ubicada en Juan de Dios Bátiz 310 Pte., en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.



Figura 1. Mapa del Instituto Tecnológico de Culiacán.

El campus cuenta con una distribución amplia que abarca zonas académicas (como los edificios de Ciencias Básicas, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Ingeniería eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Bioquímica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Gestión Empresarial), así como espacios complementarios (cafetería, centro de cómputo, gimnasio-auditorio, laboratorios de idiomas, canchas deportivas y talleres). Cada uno de estos presenta características distintas en cuanto a número de ocupantes, horarios de uso y demanda eléctrica, lo que los convierte en unidades de análisis fundamentales para el estudio.

El marco muestral está conformado por el listado oficial de los 35 edificios registrados en el área de Infraestructura y Mantenimiento del Instituto Tecnológico de Culiacán, el cual

se utilizará como base para la selección y clasificación de las unidades de observación.

Para dimensionar la muestra se utilizó la fórmula de Cochran (1977) (ver fórmula 1) para poblaciones finitas, que permite calcular el tamaño de muestra óptimo cuando el total de elementos es limitado:

$$n = \frac{Z^2 pq N}{e^2(N - 1) + Z^2 pq}$$

Fórmula 1. *Obtención de la muestra para elementos finitos.*

donde:

- n = tamaño de la muestra
- N = tamaño de la población (35 edificios)
- Z = valor del nivel de confianza
- p = probabilidad de ocurrencia del fenómeno
- q = probabilidad de no ocurrencia ($1 - p$)
- e = margen de error permitido

Dado que el estudio busca equilibrar precisión y factibilidad operativa, se seleccionó un nivel de confianza del 80 % ($Z = 1,28$) y un margen de error del ± 12 % ($e = 0,12$), con variabilidad máxima ($p = q = 0,5$).

Sustituyendo los valores en la fórmula tenemos el siguiente resultado:

$$n = \frac{(1,28)^2(0,5)(0,5)(35)}{(0,12)^2(35 - 1) + (1,28)^2(0,5)(0,5)} = 15,94$$

Fórmula 2. *Cálculo del tamaño de muestra.*

Considerando que el objetivo es evaluar la viabilidad técnica y funcional del sistema de monitoreo y control automatizado, la investigación se centrará en una muestra representativa compuesta por 16 edificios, seleccionados con base en su tipo de uso, nivel de consumo y ubicación dentro del campus. Esta selección permitirá aplicar el sistema IoT en distintos contextos operativos y analizar su desempeño en tiempo real antes de una posible ampliación al resto del instituto.

La información obtenida de la muestra permitirá identificar los patrones de consumo energético, evaluar la efectividad del sistema IoT, y proponer estrategias de optimización

combinando tecnología, automatización y participación de la comunidad educativa. Con ello, se busca establecer un modelo de eficiencia energética integral, sostenible y replicable en otras instituciones públicas de educación superior.

7.2. Determinación del tipo de estudio

La investigación aplicada puede tener una aplicación inmediata en la solución de problemas prácticos” [16, p. 23]. Este proyecto entra en esa categoría porque busca dar respuesta a un problema real: el alto consumo de energía en el ITC, proponiendo un sistema de monitoreo y control automatizado. A la vez, se considera de enfoque cuantitativo ya que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico [17, p. 37]. En este caso, se trabajará con datos medibles como consumo eléctrico en kWh, costos asociados y porcentajes de ahorro.

Se clasifica como experimental porque es un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos, a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen (variable dependiente) [16, página 35]. La variable independiente será la implementación del sistema, mientras que la dependiente serán los cambios en el consumo eléctrico y los costos de energía.

Por otra parte, también puede definirse como descriptiva, pues busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice” [17, p. 125]. Aquí, lo que se describe son las particularidades del consumo de energía y los factores que influyen en que los costos sean elevados. Además, se clasifica como documental porque es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. [16, p. 28]. En otras palabras, gran parte del trabajo se apoya en la revisión de literatura científica y estudios anteriores.

Finalmente, también será una investigación de campo, ya que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna [17, p. 32]. Esto significa que, cuando el software se implemente, se obtendrán mediciones reales de consumo eléctrico que servirán para comprobar la efectividad de la propuesta.

8. DESARROLLO

8.1. Principales factores que influyen en el consumo energético de las aulas, oficinas y laboratorios del Instituto Tecnológico de Culiacán.

El consumo energético en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Culiacán es el resultado de una combinación de factores interrelacionados que abarcan dimensiones climáticas, tecnológicas, sociales y económicas. Se identifican los tres ejes determinantes que más inciden en el uso de electricidad: **Factor Climático y Geográfico**, **Factor de Comportamiento** (Social) y **Factor Económico-Político**. A continuación, se analizan cada uno de ellos de forma detallada, acompañados de tablas comparativas y gráficos que ilustran su impacto relativo.

8.1.1. Factor Climático y Geográfico

El contexto climático y geográfico de Culiacán, Sinaloa, representa una de las principales causas del elevado consumo energético. La ciudad se localiza en una zona de clima cálido subhúmedo con tendencia semiárida, caracterizado por veranos extremadamente calurosos y una media anual superior a los 27 °C, alcanzando en ocasiones temperaturas que rebasan los 40 °C. Estas condiciones exigen el funcionamiento prolongado de equipos de refrigeración y ventilación, tanto en aulas como en laboratorios y oficinas, lo que genera una demanda eléctrica constante durante gran parte del año.

La ubicación geográfica del instituto, con una baja circulación de vientos, provoca una acumulación de calor que agrava la sensación térmica y reduce la eficacia natural de la ventilación. A ello se suma una alta humedad ambiental y la presencia de lluvias estacionales concentradas entre los meses de julio y septiembre. Este comportamiento obliga a mantener activos los sistemas de climatización incluso fuera de los periodos lectivos, especialmente para conservar equipos electrónicos y materiales sensibles a la temperatura.

La intensidad solar en la región también influye directamente en el incremento del consumo energético. Culiacán registra en promedio más de 2,700 horas de sol al año, lo que se traduce en una elevada carga térmica en techos y paredes de concreto. La ausencia de sombreados naturales en buena parte de las instalaciones, junto con materiales de construcción que retienen el calor, genera un gran efecto calorífico.

En entornos con condiciones similares, se ha comprobado que los sistemas HVAC concentran gran parte del gasto energético, y que el uso de plataformas IoT permite detectar

patrones de sobrecalentamiento o sobrerrefrigeración para optimizar su funcionamiento [15, p. 15]. De igual manera, los sistemas inteligentes capaces de ajustar automáticamente la temperatura según las condiciones ambientales han demostrado reducir el desperdicio energético en edificios educativos [6, p. 7].

Por lo tanto, el factor climático y geográfico constituye una variable crítica que condiciona la eficiencia energética del ITC. Comprender su influencia permite diseñar soluciones adaptadas al entorno local, combinando sensores ambientales, control automatizado y estrategias arquitectónicas que disminuyan la dependencia de la climatización mecánica.

En la tabla 1 se presenta una estimación del consumo promedio anual por tipo de sistema según las condiciones climáticas, tomando en cuenta el análisis de otros edificios y complejos de tamaño similar en la ciudad:

SISTEMA	PORCENTAJE DE CONSUMO	MESES DE MAYOR DEMANDA
Climatización (HVAC y minisplits)	45 % – 55 %	Mayo a septiembre
Iluminación	15 % – 20 %	Todo el año
Equipos electrónicos (PCs y Proyectoros)	10 % – 15 %	Agosto a junio
Otros (ventiladores, cargas variadas, laboratorios)	5 % – 10 %	Variable

Tabla 1. Estimación del consumo promedio por tipos de dispositivos en el ITC según las condiciones climáticas.

8.1.2. Factor de Comportamiento (Social)

El consumo de electricidad no depende únicamente de factores técnicos o climáticos, sino también del comportamiento cotidiano de la comunidad educativa. Las prácticas individuales y colectivas relacionadas con el uso de la energía inciden directamente en el gasto total. La falta de conciencia ambiental, la ausencia de hábitos de ahorro y la percepción de que la energía es un recurso ilimitado o gratuito son elementos que perpetúan el desperdicio dentro de los espacios académicos.

Entre las conductas más frecuentes se encuentran dejar encendidos los equipos de climatización, iluminación y cómputo en salones desocupados, así como el uso simultáneo de dispositivos innecesarios o en horarios fuera de servicio. Estas acciones, aunque parecen menores de forma individual, representan en conjunto pérdidas considerables de energía que impactan tanto en el presupuesto institucional como en la sostenibilidad. Estudios señalan

que este tipo de conductas puede causar pérdidas de miles de kWh al año, lo que resalta la necesidad de incorporar sensores de ocupación y sistemas automáticos de apagado [4, p. 10].

El factor social también está estrechamente vinculado con la cultura organizacional. En muchos casos, los usuarios no perciben el costo real del consumo ni las consecuencias del desperdicio, lo que dificulta adoptar una actitud responsable frente al uso de los recursos. Por ello, la educación energética y la retroalimentación constante sobre el gasto desempeñan un papel esencial. La evidencia demuestra que ofrecer retroalimentación sobre el uso de energía puede disminuir el consumo entre un 5 % y un 15 % [8, p. 18].

Fomentar un cambio de mentalidad requiere integrar estrategias pedagógicas y tecnológicas. Campañas internas, tableros digitales de consumo y reconocimientos a las áreas con mejores prácticas son mecanismos que fortalecen la responsabilidad colectiva. Asimismo, los sistemas inteligentes de monitoreo pueden registrar patrones de ocupación y uso, ajustando automáticamente la operación de luces o aires acondicionados cuando no se detecta presencia, con lo cual se combinan la eficiencia técnica y el aprendizaje social.

En la figura 2 se presentan los principales hábitos detectados visualmente en el campus, su posible frecuencia y el incremento estimado que estarían ocasionando en el consumo total.

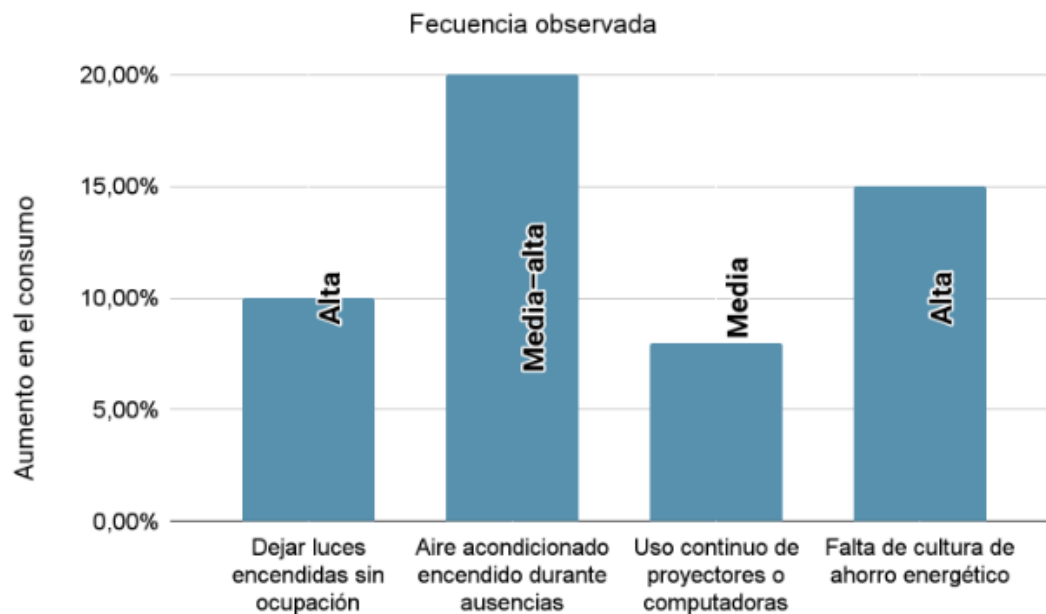


Figura 2. Posible impacto porcentual de los malos hábitos de la comunidad del ITC en el consumo eléctrico.

8.1.3. Factor Económico-Político

El ámbito económico y político constituye un componente decisivo en la gestión del consumo energético. Como institución pública, su funcionamiento depende en gran medida

de presupuestos gubernamentales y subsidios federales, los cuales suelen ser insuficientes para atender las necesidades crecientes de modernización y mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Esta limitación financiera restringe la adquisición de tecnologías de bajo consumo, sistemas automatizados y programas de capacitación, generando un rezago tecnológico que impide avanzar hacia modelos de eficiencia sostenibles.

El alto costo de la electricidad representa una carga significativa dentro del presupuesto operativo anual. Cada incremento en las tarifas energéticas afecta directamente la capacidad institucional para invertir en proyectos de innovación, investigación o mejora de servicios. Se genera así un ciclo de dependencia económica, donde los recursos destinados al pago a los recibos de luz reducen la posibilidad de implementar medidas de ahorro que, a largo plazo, podrían aliviar ese mismo gasto. La ausencia de incentivos fiscales y de programas de financiamiento especializados agrava este panorama.

Desde la perspectiva política, la transición hacia campus sostenibles requiere voluntad institucional y apoyo normativo. La falta de políticas energéticas específicas para instituciones públicas dificulta la adopción de sistemas inteligentes y tecnologías limpias. Sin una planeación estratégica respaldada por los gobiernos locales y federales, los esfuerzos individuales de cada plantel resultan insuficientes para lograr transformaciones estructurales. En este sentido, la cooperación interinstitucional y la participación en programas nacionales de eficiencia energética se vuelven esenciales para garantizar la continuidad de las iniciativas.

La eficiencia energética en los sistemas de producción y servicios requiere apoyo financiero e institucional sostenido, especialmente bajo los marcos de la Industria 4.0/5.0 [5, p. 1]. Adoptar estas directrices permitiría al Instituto Tecnológico de Culiacán consolidarse como un referente en gestión responsable de la energía, fortaleciendo su autonomía financiera y su compromiso con el desarrollo sostenible.

En resumen, identificaron tres categorías interdependientes: el factor climático-geográfico, que representa las altas temperaturas y la consecuente demanda de climatización; el factor de comportamiento (social) y el factor económico-político, que refleja las limitaciones presupuestales y la dependencia de subsidios. La convergencia de estos aspectos provoca un escenario de baja eficiencia energética institucional.

Todo esto se puede representar en un diagrama de pescado o de ishikawa, tal y como se muestra en la figura 3:

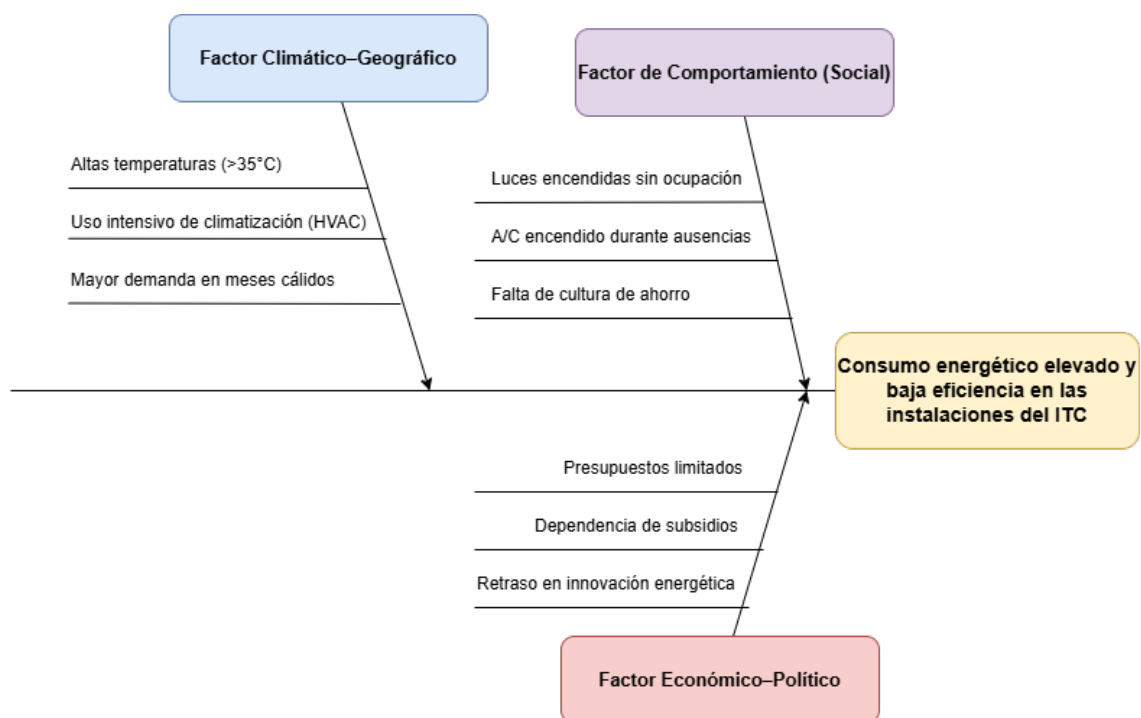


Figura 3. Diagrama de Ishikawa de los factores que influyen en el consumo energético del ITC.

8.2. Tecnologías digitales disponibles (IoT, sensores, sistemas de control) que permitirán el monitoreo y la automatización del consumo eléctrico.

La incorporación de tecnologías digitales para la gestión energética en entornos educativos representa un eje estratégico hacia la sostenibilidad. Evaluar las herramientas disponibles implica considerar no solo su eficacia técnica, sino también su viabilidad económica, escalabilidad y facilidad de integración con la infraestructura existente. En este sentido, el Internet de las Cosas (IoT) se posiciona como la tecnología más prometedora para optimizar el uso de la electricidad, al permitir la interacción directa entre sensores, actuadores y sistemas de control capaces de analizar datos en tiempo real y ejecutar acciones automáticas. Estas soluciones tienen el potencial de reducir el consumo hasta en un 30 % y los costos operativos en un 20 %. [3, p. 1]

El proceso de evaluación debe contemplar un balance entre costo, precisión y confiabilidad, priorizando dispositivos accesibles y de bajo mantenimiento. Las plataformas IoT facilitan la interconexión de múltiples equipos eléctricos, permitiendo que cada uno comunique su estado, registre patrones de uso y reciba órdenes automatizadas. De este modo, el monitoreo y control se convierte en un sistema dinámico, adaptativo y autosuficiente, capaz de aprender y mejorar con el tiempo.

8.2.1. Sensores y Microcontroladores

Los sensores constituyen el núcleo del sistema de medición. Detectan variables físicas como movimiento, temperatura, luminosidad o consumo de corriente, generando la información que alimenta al sistema. Integrados a microcontroladores de bajo costo como la Raspberry Pi o el ESP32, permiten crear una red modular, flexible y escalable. Estas configuraciones ofrecen la posibilidad de adaptar los sensores según las necesidades de cada espacio, combinando precisión con economía [2, p. 16].

Entre los más adecuados destacan los sensores PIR HC-SR501 para detección de ocupación y los transformadores de corriente SCT-013-000, que miden el consumo eléctrico de manera no invasiva, asegurando la seguridad del personal y la preservación del cableado existente.

8.2.2. Plataformas y Comunicación

El verdadero valor del IoT radica en su capacidad de conectar, procesar y contextualizar datos provenientes de distintas fuentes. Las plataformas de gestión energética, como

Fiware, permiten organizar y estandarizar la información recopilada por los sensores, mientras que el uso de edge computing acerca el procesamiento al propio hardware, disminuyendo la latencia y evitando depender de servidores externos. Este tipo de sistemas optimiza la transmisión y organización de la información, mientras que el uso de edge computing acerca el procesamiento al hardware, posibilitando la generación de reportes, alarmas e interfaces de visualización en tiempo real [1, p. 6].

Gracias a estos sistemas, los responsables pueden detectar anomalías, comparar comportamientos entre edificios y anticipar posibles fallas eléctricas o picos de demanda.

8.2.3. Automatización y Control

El IoT no se limita a la observación, sino que incorpora mecanismos de acción autónoma. Una vez que los datos han sido analizados, los sistemas pueden ejecutar tareas automáticas como apagar luces, proyectores o aires acondicionados cuando no se detecta actividad, o ajustar la temperatura ambiente según la ocupación y el horario [2, p. 18]. Esta retroalimentación entre medición y respuesta reduce la intervención humana, minimiza errores y asegura un uso racional de la energía.

8.2.4. Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML)

Las tecnologías actuales integran la Inteligencia Artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) para interpretar patrones de consumo y anticipar el comportamiento energético de un edificio. Estas herramientas pueden estimar la demanda futura mediante modelos de regresión múltiple, detectar anomalías por medio de redes neuronales profundas y adaptar los parámetros de control según la experiencia acumulada. Su incorporación eleva la precisión de las predicciones y permite una gestión más fina y contextualizada [3, p. 5].

8.2.5. Caso de Estudio (CIATEQ)

Un ejemplo concreto de estas tecnologías se encuentra en el Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ), donde se desarrolló una oficina inteligente basada en IoT. El sistema utilizó un Raspberry Pi 4 como controlador central, el software Node-RED como motor lógico y el protocolo MQTT para la comunicación entre los dispositivos [13, p. 1]. Los resultados demostraron la efectividad del modelo, logrando un ahorro energético del 6.1% diario y reduciendo el retorno de inversión a tan solo 2.42 años [13, p. 11–12]. Este caso evidencia que los sistemas de bajo costo pueden generar impactos tangibles en entornos reales, incluso con infraestructura preexistente.

8.2.6. Arquitectura Propuesta para el ITC

Para recolectar los datos de las aulas, se propone un “nodo sensor” compuesto por un microcontrolador y sensores periféricos.

- **Microcontrolador:** El dispositivo ESP32-WROOM-32 se identifica como la opción más viable. Es un microcontrolador de muy bajo costo de alrededor de \$185 MXN, que integra conectividad Wi-Fi, permitiendo que cada aula envíe datos de forma inalámbrica e independiente.
- **Sensor de Ocupación:** Para contrarrestar el “Factor de Comportamiento” (aulas vacías), se empleará el sensor de movimiento infrarrojo pasivo HC-SR501 (PIR) el cual cuenta con un precio de \$59 MXN. Este dispositivo detectará la presencia humana, habilitando la automatización de apagado.
- **Sensor de Consumo:** Para el diagnóstico energético, se evaluó el transformador de corriente no invasivo SCT-013-000 con un precio de \$129 MXN. Este dispositivo permite medir el consumo eléctrico de un circuito sin realizar instalaciones eléctricas complejas o peligrosas.

8.2.6.1 Capa de Control (Actuadores)

Una vez detectada la necesidad de apagar un dispositivo, se requieren actuadores que ejecuten la orden.

- **Interruptores Inteligentes:** Los dispositivos Sonoff Basic R2 son la solución más óptima. Son interruptores controlados por Wi-Fi, de bajo costo y seguros, con un precio aproximado de \$150 MXN por unidad, que pueden instalarse en serie con las luces o proyectores.
- **Firmware Personalizado:** Para asegurar la soberanía de los datos y la integración local, estos dispositivos Sonoff serían actualizados con un firmware de código abierto como Tasmota, que permite controlarlos directamente vía MQTT sin depender de servidores externos.

8.2.6.2 Capa de Gestión (Servidor Central y Software)

Toda la información de los nodos debe ser centralizada, procesada y visualizada.

- **Servidor Central:** El Raspberry Pi 4 Model B (4GB) con un precio aproximado de \$1,800 MXN, funciona como servidor central. Es una computadora de placa única de bajo consumo energético, pero con la potencia suficiente para correr toda la plataforma de gestión.

- **Plataforma de Lógica:** El software Node-RED se utilizará como el motor de automatización. Su interfaz gráfica de flujos permitirá crear fácilmente las reglas de control.
- **Protocolo de Comunicación:** El protocolo MQTT será el estándar de comunicación. Es un protocolo de mensajería extremadamente ligero, diseñado para Internet de las Cosas (IoT), que garantiza una comunicación instantánea y de bajo ancho de banda entre los ESP32, los Sonoff y la Raspberry Pi.
- **Base de Datos y Visualización:** Para el almacenamiento de datos históricos se usará SQL SERVER, una base de datos optimizada para series de tiempo. Para la visualización y creación del dashboard de diagnóstico, se empleará Grafana, que permitirá generar gráficas en tiempo real del consumo por edificio o aula.

En la tabla 2 se presentan los precios aproximados de cada dispositivo y software necesario para la instalación del sistema de monitoreo y control basado en IoT. Los valores se estiman en pesos mexicanos (MXN) considerando precios promedio de mercado en 2025. Además, se toma en cuenta una cantidad promedio de 8 salones por edificio, de los cuales cada uno tiene dos aires acondicionados, una computadora y un proyector.

COMPONENTE	FUNCIÓN	Cantidad total (128 salones / 16 edificios)	Costo unitario (MXN)	Subtotal (MXN)
ESP32-WROOM-32	Microcontrolador con Wi-Fi (1 por salón)	128	\$185	\$23,680
Sensor PIR HC-SR501	Detección de presencia	128	\$59	\$7,552
Sensor SCT-013-000	Medición de corriente eléctrica	128	\$129	\$16,512
Sonoff Basic R2	Actuador Wi-Fi (2 por salón → 256 unidades)	256	\$150	\$38,400
Raspberry Pi 4 (4 GB)	Servidor central (1 por edificio)	16	\$1,800	\$28,800
Fuente de alimentación y cableado	Conexiones eléctricas y de red (1 por edificio)	16	\$600	\$9,600
Software (Node-RED, Tasmota, Grafana, SQL Server)	Automatización y visualización – licencias abiertas	–	\$0	\$0

Tabla 2. Cantidad de dispositivos necesarios y su precio para la muestra de 16 edificios.

El costo total estimado del sistema para la muestra de 16 edificios asciende a aproximadamente **\$124,544 MXN**, equivalente a un promedio de **\$7,784 MXN** por edificio o **\$973 MXN** por aula. El presupuesto incluye microcontroladores, sensores, actuadores, cableado y servidores Raspberry Pi 4, considerando el uso de software libre sin costo de licencias. Los valores se calculan con base en precios promedio de mercado en 2025.

8.2.6.3 Base de Datos

La base de datos se realizará en SQL Server. Su diseño permite registrar, relacionar y analizar la información proveniente de los sensores instalados en los diferentes edificios y salones del campus.

El modelo se compone de entidades principales como **EDIFICIOS**, **SALONES**, **DISPOSITIVOS** y **SENSORES**, que almacenan la estructura física y tecnológica del sistema. Las tablas **LECTURAS** y **ALARMAS** registran en tiempo real los valores capturados por los sensores y los eventos generados cuando se superan los umbrales establecidos.

Además, las tablas **COMPUTADORAS** y **AIRES ACONDICIONADOS** heredan de **DISPOSITIVOS**, permitiendo distinguir entre distintos tipos de equipos monitoreados. Este diseño relacional facilita la trazabilidad de cada dato desde su origen físico (sensor) hasta su interpretación analítica (alarma o lectura), garantizando un control integral del consumo energético en cada edificio del instituto.

En la figura 4 se muestra el Diagrama Relacional de las tablas que contienen todos los datos que el sistema manejará.

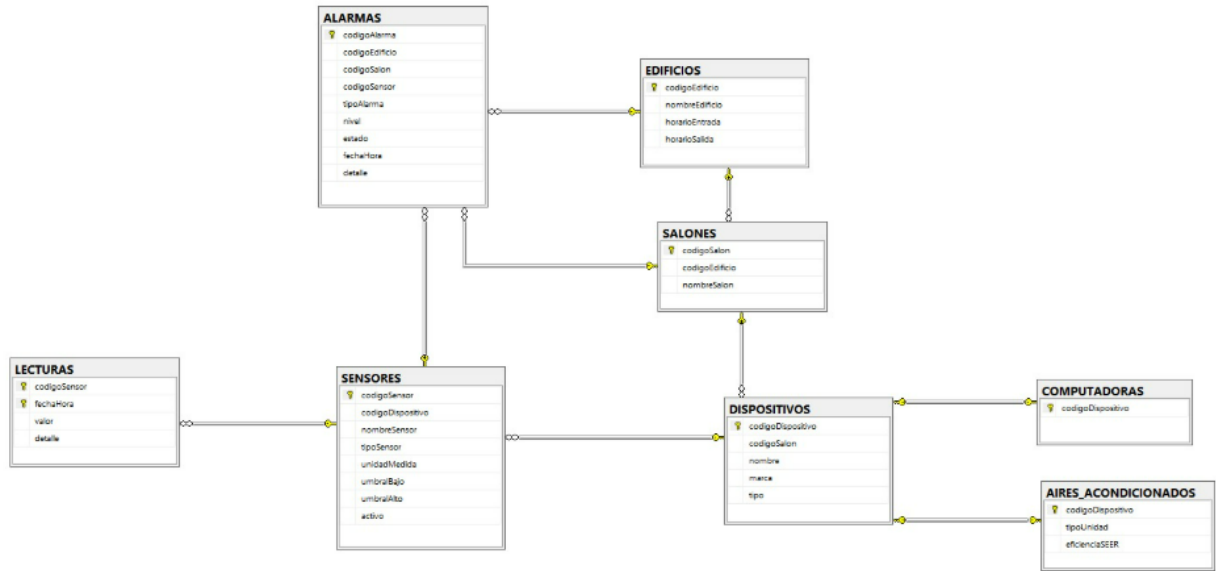


Figura 4. Diagrama relacional de la Base de Datos del Sistema.

8.2.6.4 Diseño de Interfaces

El diseño de la aplicación está centrado en la claridad, simplicidad y eficiencia, con el objetivo de ofrecer una experiencia de usuario amigable e intuitiva. Las interfaces adoptan un estilo moderno y minimalista, siguiendo principios de diseño contemporáneos para asegurar que los usuarios puedan gestionar y monitorear el consumo de energía sin fricciones.

Pantallas inicio sesión - HOME

La pantalla de inicio de sesión (ver figura 5) se conecta con la base de datos para verificar la validez del usuario y la contraseña. En caso de que alguna credencial no coincida con los registros almacenados, el acceso a la aplicación será denegado. Si la autenticación resulta exitosa, el sistema redirige a la pantalla principal (ver figura 6), donde se presentan datos como el ahorro estimado, calculado a partir de la información registrada, así como un apartado de alarmas que muestra las advertencias previamente configuradas.



Figura 5. *Pantalla de inicio de sesión.*



Figura 6. Pantalla HOME.

Pantalla de notificaciones

Al acceder al apartado de notificaciones desde el menú inferior de la aplicación (ver figura 7), se muestran las alarmas registradas en la base de datos de forma cronológica. Cada una se distingue mediante un código de color: verde para consumos positivos o reportes generados, amarillo para advertencias de consumo y rojo para alertas críticas.

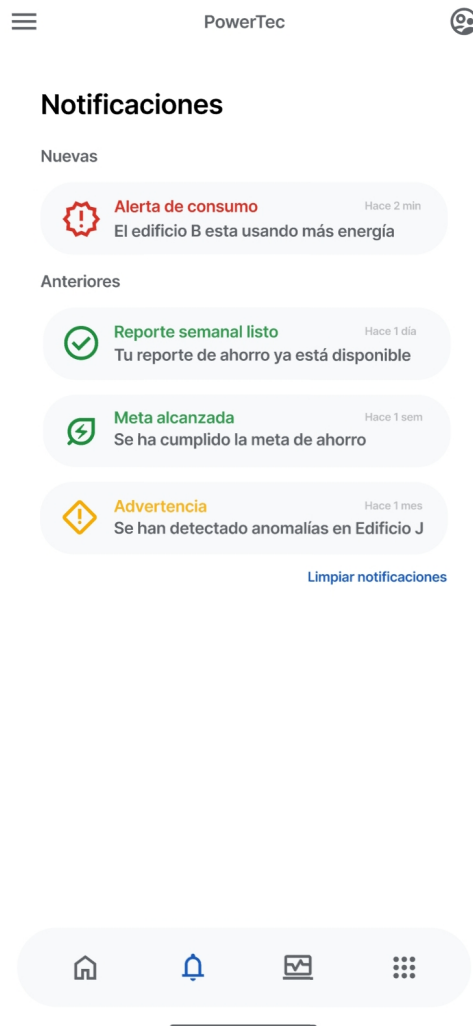


Figura 7. Pantalla del panel de notificaciones.

Pantalla de monitoreo

En la sección de monitoreo, accesible desde el menú inferior de la aplicación (ver figura 8), se presentan diversas gráficas y controles que permiten consultar el consumo energético diario, semanal o mensual de los edificios registrados en la base de datos. Con la información proporcionada por los sensores, es posible identificar qué tipo de dispositivo genera mayor consumo. Finalmente, se incluye una estimación del costo proyectado para el edificio seleccionado, así como un análisis del horario en que se registra el mayor gasto de energía.



Figura 8. Pantalla de monitoreo.

Pantalla de administración rápida

La pantalla de administración rápida (ver figura 9) funciona como un acceso directo a los principales componentes de la aplicación. Desde esta sección es posible ingresar a las interfaces destinadas al registro, consulta, actualización o eliminación de información relacionada con edificios, dispositivos y reportes.



Figura 9. Pantalla de administración rápida.

8.3. Viabilidad económica y técnica de implementar el sistema en un contexto de recursos limitados.

El análisis de viabilidad de un sistema automatizado de monitoreo y control energético debe considerar tanto los aspectos financieros como la factibilidad técnica de su aplicación dentro de una institución pública con recursos limitados. En el caso del Instituto Tecnológico de Culiacán, el objetivo no solo es incorporar tecnología avanzada, sino hacerlo de forma sostenible y rentable, garantizando que la inversión inicial se traduzca en beneficios duraderos en términos de ahorro y eficiencia operativa.

Desde la perspectiva económica, el principal desafío radica en maximizar el impacto con presupuestos restringidos. La estrategia planteada se basa en el uso de hardware de bajo costo, software libre y protocolos de comunicación abiertos, lo cual reduce significativamente los gastos de desarrollo, mantenimiento y licenciamiento. Este enfoque permite construir un sistema completo con componentes asequibles sin comprometer la fiabilidad del funcionamiento.

8.3.1. Optimización de recursos técnicos y financieros

El diseño modular propuesto distribuye los costos en tres niveles: monitoreo, control y gestión.

En la **Capa de Monitoreo**, el microcontrolador ESP32-WROOM-32 (\$185 MXN) ofrece conectividad Wi-Fi integrada y capacidad de procesamiento suficiente para enviar datos en tiempo real. Se complementa con sensores HC-SR501 (PIR) (\$59 MXN) y transformadores de corriente SCT-013-000 (\$129 MXN), que permiten detectar ocupación y medir consumo sin alterar la instalación eléctrica existente. El uso de sensores de bajo costo integrados a microcontroladores representa una opción práctica y eficaz para optimizar el consumo energético en instituciones con recursos limitados [2, p. 16].

En la **Capa de Control**, se integran interruptores inteligentes Sonoff Basic R2 (\$150 MXN) con firmware libre Tasmota, que posibilita el control local a través del protocolo MQTT. Esta configuración evita la dependencia de servicios externos y mejora la seguridad de los datos institucionales. Dispositivos de este tipo han demostrado eficacia en la automatización de iluminación y climatización dentro de espacios académicos [14, p. 13–15].

La **Capa de Gestión** centraliza la información mediante una Raspberry Pi 4 (4 GB) (\$1,800 MXN), equipada con las herramientas Node-RED, InfluxDB y Grafana. Estas plataformas de código abierto permiten crear flujos de automatización, almacenar lecturas históricas y visualizar los datos mediante tableros dinámicos. Además, su mantenimiento resulta económico gracias a la amplia comunidad técnica que respalda su desarrollo. Expe-

riencias previas demuestran que la Raspberry Pi, junto con Node-RED y MQTT, ofrece una comunicación estable y eficiente en proyectos de monitoreo energético [13, p. 1], mientras que sistemas de este tipo pueden integrar y procesar información de múltiples fuentes para generar indicadores clave de desempeño [11, p. 4].

8.3.2. Evaluación integral de la viabilidad

Desde el punto de vista económico, el costo estimado por aula o módulo ronda los \$973 MXN, incluyendo sensores, actuadores y controlador central. Si se considera una reducción esperada del consumo eléctrico de entre 20 % y 30 %, de acuerdo con estudios sobre la implementación de tecnologías IoT en edificios inteligentes [3, p. 1], el retorno de inversión podría alcanzarse en un periodo corto, con beneficios acumulativos en los años posteriores. Esto representaría una disminución notable en los costos de electricidad institucionales, permitiendo redirigir fondos hacia investigación, mantenimiento o infraestructura educativa.

En el plano técnico, el sistema destaca por su estructura modular y escalable: cada nodo opera de manera independiente y puede añadirse progresivamente sin necesidad de una renovación completa. No requiere modificaciones eléctricas complejas ni personal especializado, lo que permite que los propios técnicos del instituto asuman la instalación y operación. La simplicidad del diseño, sumada al uso de plataformas abiertas, facilita la transferencia de conocimiento y la replicación del modelo en otros planteles del Tecnológico Nacional de México.

En conjunto, la propuesta demuestra que la viabilidad técnica y económica de un sistema de esta naturaleza no depende del tamaño de la inversión, sino de la correcta selección e integración de tecnologías compatibles, sostenibles y de bajo mantenimiento.

9. RESULTADOS

9.1. Resultados del análisis de viabilidad técnica

El análisis técnico realizado permitió determinar que la implementación del sistema propuesto es compatible con la infraestructura actual del Instituto Tecnológico de Culiacán. En primer lugar, se identificó que el ESP32, los sensores PIR HC-SR501, el medidor de corriente SCT-013-000 y los actuadores Sonoff Basic R2 presentan una adecuada compatibilidad entre sí, lo que permite conformar una arquitectura IoT estable sin necesidad de sustituir equipos electrónicos existentes. Asimismo, se comprobó que la comunicación mediante el protocolo MQTT y la gestión de flujos a través de Node-RED pueden ejecutarse eficientemente en un servidor local Raspberry Pi 4. Esta configuración proporciona la capacidad suficiente para manejar la transmisión de datos, la automatización básica y el procesamiento distribuido (edge computing), garantizando un funcionamiento estable sin depender de servicios externos.

Otro resultado relevante es que la instalación del sistema no es invasiva. Los sensores y actuadores seleccionados pueden colocarse sin modificar el cableado interno del ITC, ya que se integran de manera externa y no requieren intervenciones eléctricas especializadas. Esto reduce costos, evita riesgos y facilita las tareas de mantenimiento por parte del personal técnico de la institución.

Finalmente, se confirmó que la arquitectura propuesta es modular y escalable. Cada edificio puede funcionar como un nodo independiente, permitiendo una implementación progresiva sin afectar el rendimiento general. Esta característica representa una ventaja significativa para instituciones con recursos limitados, ya que facilita una adopción gradual del sistema conforme exista disponibilidad presupuestal.

9.2. Resultados del análisis de viabilidad económica

El análisis económico realizado permitió estimar que la implementación del sistema IoT en los 16 edificios seleccionados tendría un costo aproximado de \$124,544 MXN, cifra que incluye microcontroladores ESP32, sensores PIR, medidores SCT-013-000, actuadores Sonoff y servidores Raspberry Pi. Debido al uso de hardware accesible y plataformas de software libre como Node-RED, Tasmota y Grafana, el proyecto no requiere licencias adicionales ni infraestructura especializada, lo que reduce significativamente el costo total. Este monto confirma que la propuesta es compatible con las condiciones financieras de una institución pública como el Instituto Tecnológico de Culiacán.

Además, el diseño modular del sistema permite que cada edificio funcione como una

unidad independiente, lo que facilita una implementación progresiva según la disponibilidad de recursos y disminuye los gastos de mantenimiento. Esta característica incrementa la viabilidad del proyecto, ya que no exige una inversión única de gran escala, sino que admite una expansión por etapas.

Para complementar este análisis, se consideraron los porcentajes de ahorro reportados en estudios previos, los cuales permiten proyectar el posible retorno económico del sistema. La literatura indica que soluciones IoT aplicadas al monitoreo energético pueden generar ahorros globales de entre 6 % y 30 % en edificios inteligentes [3, p. 1]. Asimismo, se han documentado reducciones específicas como un 15 % en consumo fuera de horario en la Universidad Politécnica de Madrid [14, p. 8–19]. En el caso del sistema HVAC del campus Río Ebro en Zaragoza, los ahorros reportados oscilan entre 40 % y 70 % [15, p. 15]. Finalmente, un estudio realizado en México muestra una disminución diaria del 6.1 % en oficinas inteligentes mediante sensores y automatización [13, p. 11–12].

En conjunto, los resultados obtenidos sugieren que la propuesta presenta una viabilidad económica sólida, con un costo accesible, un potencial real de ahorro y la posibilidad de recuperar la inversión en un plazo relativamente corto, tal como lo muestran investigaciones similares. No obstante, para determinar con precisión los beneficios económicos en el ITC será necesario implementar una fase piloto que permita medir consumos reales y establecer comparaciones directas con los valores teóricos estimados.

9.3. Resultados de la encuesta

El análisis de la encuesta aplicada a estudiantes, docentes y personal administrativo del Instituto Tecnológico de Culiacán permitió obtener información real sobre los hábitos, percepciones y nivel de aceptación hacia la posible implementación de un sistema automatizado de monitoreo y control energético. A partir de las 100 respuestas recopiladas, los principales hallazgos se presentan a continuación.

9.3.1. Percepción del consumo energético

Los resultados muestran que, aunque una parte importante de la comunidad afirma apagar regularmente luces y equipos eléctricos cuando no los utiliza 32.7 % siempre y 36.4 % casi siempre todavía un 29.9 % lo hace solo “a veces” (ver figura 10), lo que evidencia la presencia de prácticas de uso poco eficientes. Además, el 97.2 % de los encuestados señaló no conocer ninguna campaña institucional relacionada con el ahorro de energía (ver figura 11), lo que indica la ausencia o escasa difusión de acciones formales en este ámbito dentro del ITC.

107 respuestas

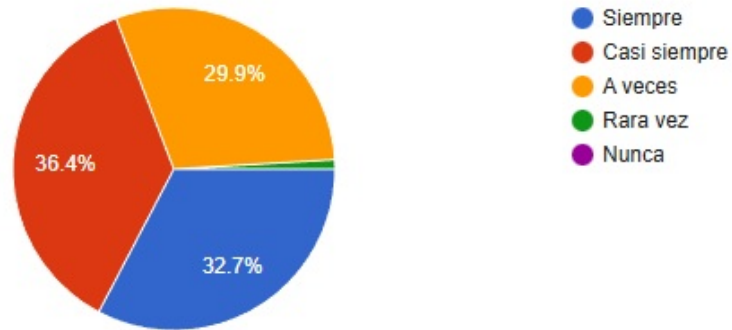


Figura 10. Frecuencia de apagado de equipos.

107 respuestas

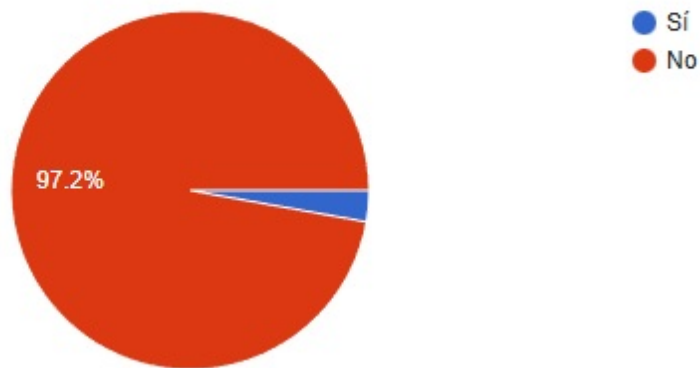


Figura 11. Conocimiento de campañas de ahorro energético.

9.3.2. Nivel de conocimiento sobre IoT

Aunque muchos participantes han escuchado el término Internet de las Cosas, la mayoría reconoce no tener un conocimiento técnico profundo. A pesar de ello, la percepción sobre su utilidad es altamente favorable: el 72 % de los encuestados está totalmente de acuerdo y el 28 % está de acuerdo en que la instalación de sensores y dispositivos inteligentes podría ayudar a reducir el consumo eléctrico dentro del instituto (ver figura 12). No se registraron opiniones negativas, lo que refleja una aceptación prácticamente universal hacia la incorporación de tecnologías IoT.

107 respuestas

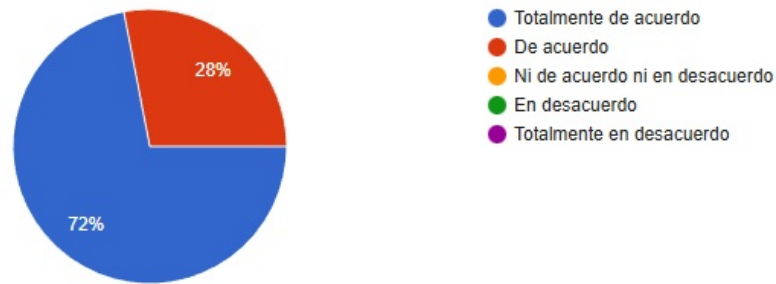


Figura 12. Percepción sobre el uso de sensores e IoT.

9.3.3. Disposición al uso de automatización

La comunidad del ITC mostró una actitud muy positiva respecto al control automático de luces, aires acondicionados y otros equipos mediante sensores. De las respuestas obtenidas, el 71 % de los participantes se declaró muy dispuesto y el 28 % dispuesto a permitir dicho control, mientras que solo una fracción mínima expresó indiferencia o resistencia (ver figura 13). Asimismo, el 70.1 % manifestó que estaría dispuesto a modificar sus hábitos de consumo energético (ver figura 14) si el sistema mostrará alertas o datos de uso excesivo, lo cual sugiere que la retroalimentación en tiempo real podría ser una herramienta eficaz para fomentar el ahorro energético.

107 respuestas

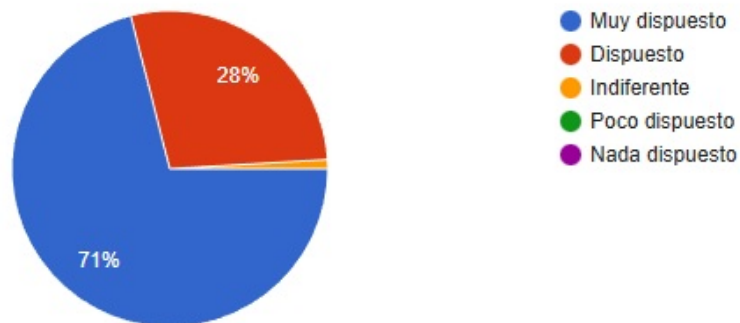


Figura 13. Disposición al uso de automatización.

107 respuestas

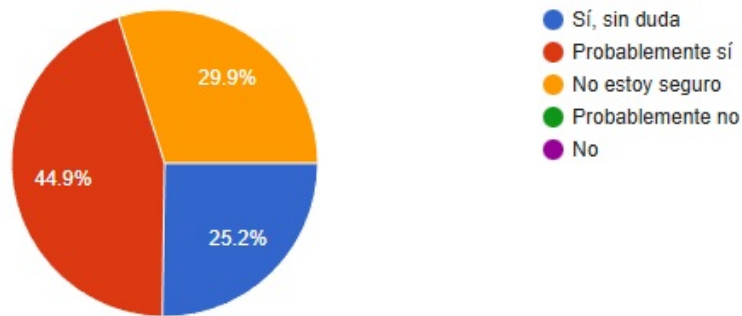


Figura 14. Disposición a modificar hábitos.

9.3.4. Confianza en la implementación del sistema

Los encuestados mostraron una percepción favorable respecto a la capacidad del ITC para adoptar tecnologías IoT dentro de su infraestructura actual. El 62.6 % expresó tener mucha confianza en que el sistema podría implementarse con éxito, mientras que el 29.9 % indicó un nivel de confianza regular y únicamente un porcentaje muy reducido manifestó dudas (ver figura 15). Este resultado evidencia una disposición positiva de la comunidad hacia la transición hacia un modelo de gestión energética más moderno y automatizado.

107 respuestas

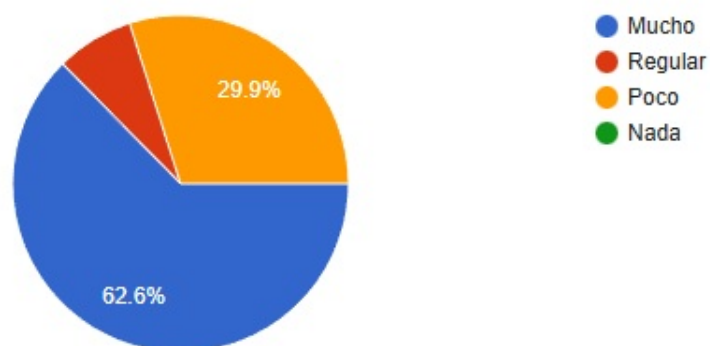


Figura 15. Confianza en implementar IoT en el ITC.

10. CONCLUSIÓN

La investigación realizada permite determinar que la implementación del sistema de monitoreo y control automatizado, denominado *PowerTec*, constituye una solución integral, necesaria y altamente viable para mitigar la problemática del consumo energético excesivo en el Instituto Tecnológico de Culiacán. Desde una perspectiva técnica, el diseño de la arquitectura propuesta ha demostrado su solidez al integrar dispositivos de bajo costo, como microcontroladores ESP32, sensores PIR y actuadores Sonoff, que resultaron ser totalmente compatibles con la infraestructura eléctrica actual, permitiendo una instalación no invasiva que no requiere modificaciones estructurales complejas. Asimismo, la validación del uso de software de código abierto (Node-RED, Tasmota, Grafana) y protocolos estandarizados como MQTT garantiza la soberanía tecnológica de la institución, asegurando un funcionamiento estable, modular y escalable sin la dependencia de licencias costosas o servidores externos.

En el ámbito económico, el estudio confirma que la propuesta se ajusta perfectamente a la realidad financiera de una institución pública con recursos limitados. El análisis de costos estima una inversión aproximada de \$973 MXN por aula, lo cual resulta significativamente inferior a las soluciones comerciales industriales y representa un monto manejable para la muestra de 16 edificios analizada. Al contrastar este bajo costo de implementación con el potencial de ahorro energético proyectado, que la literatura sitúa entre el 20 % y el 30 % de manera global, y hasta un 70 % específicamente en sistemas de climatización, se evidencia un retorno de inversión acelerado. Esto demuestra que la eficiencia energética a través del IoT no solo es una meta ecológica, sino una estrategia financiera rentable que permitiría a la institución redirigir fondos hacia otras necesidades educativas y de mantenimiento.

Por otro lado, la dimensión social de la investigación reveló que el factor humano juega un rol crítico en el desperdicio actual, evidenciado por el hallazgo de que cerca del 30 % de los usuarios solo apaga los equipos “a veces” y un 97.2 % desconoce las campañas de ahorro existentes. No obstante, la respuesta de la comunidad fue abrumadoramente favorable, con un 99 % de los encuestados mostrando disposición para permitir que un sistema automatizado controle la iluminación y climatización. Esto valida la hipótesis de que la tecnología debe actuar como un agente correctivo y educativo; al automatizar el apagado en espacios vacíos y visibilizar el consumo en tiempo real, el sistema no solo elimina el error humano, sino que fomenta una cultura de corresponsabilidad y conciencia ambiental que actualmente es insuficiente.

Finalmente, el proyecto cumple con los objetivos planteados al ofrecer una respuesta efectiva a los desafíos climáticos, económicos y de comportamiento que enfrenta el ITC. La transición propuesta hacia un modelo inteligente que moderniza la infraestructura del

plantel y sienta las bases técnicas para futuras integraciones de inteligencia artificial y análisis predictivo. En conclusión, la automatización del control energético en el Instituto Tecnológico de Culiacán es factible y estratégica, proporcionando un modelo replicable que alinea a la institución con las tendencias globales de sostenibilidad y la Industria 4.0, garantizando un uso eficiente de los recursos públicos.

11. REFERENCIAS

- [1] Marinakis, V., & Doukas, H. (2018). An Advanced IoT-based System for Intelligent Energy Management in Buildings. *Sensors*, 18(2), 610. <https://doi.org/10.3390/s18020610>
- [2] Franco, A., Crisostomi, E., Leccese, F., Mugnani, A., & Suin, S. (2025). Energy Savings in University Buildings: The Potential Role of Smart Monitoring and IoT Technologies. *Sustainability*, 17(1), 111. <https://doi.org/10.3390/su17010111>
- [3] Poyyamozhi, M., Murugesan, B., Rajamanickam, N., Shorfuzzaman, M., & Aboelmagd, Y. (2024). IoT—A Promising Solution to Energy Management in Smart Buildings: A Systematic Review, Applications, Barriers, and Future Scope. *Buildings*, 14(11), 3446. <https://doi.org/10.3390/buildings14113446>
- [4] Chaer, I., Ozarisoy, B., Ismail, M. A. E., Salari, S., & Ye, Z. (2025). Energy efficiency in educational buildings: A systematic review of smart technology integration and occupant behaviour. *Building and Environment*, 280, Article 113132. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2025.113132>
- [5] Rojek, I., Mikołajewski, D., Mróziński, A., & Macko, M. (2024). Green energy management in manufacturing based on demand prediction by artificial intelligence—A review. *Electronics*, 13(3338). <https://doi.org/10.3390/electronics13163338>
- [6] Dinmohammadi, F., Farook, A. M., & Shafiee, M. (2025). Improving energy efficiency in buildings with an IoT-based smart monitoring system. *Energies*, 18(1269). <https://doi.org/10.3390/en18051269>
- [7] Mirani, A. A., Awasthi, A., O’Mahony, N., & Walsh, J. (2024). Industrial IoT-based energy monitoring system: Using data processing at edge. *IoT*, 5(4), 608–633. <https://doi.org/10.3390/iot5040027>
- [8] Kazmi, A. H., O’Grady, M. J., Delaney, D. T., Ruzzelli, A. G., & O’Hare, G. M. P. (2014). A review of wireless-sensor-network-enabled building energy management systems. *ACM Transactions on Sensor Networks*, 10(4), Article 66. <https://doi.org/10.1145/2532644>

- [9] Sureshkumar, M., Rahul, R., Joshika, S. y Suraj, S. (2024). Internet-of-Things-Based Smart Home Energy Management System with Multi-Sensor Data Fusion. *Engineering proceedings*, 66(10). <https://doi.org/10.3390/engproc2024066010>
- [10] Hariharanm, R., Agarwal, R., Kandamuru, M. y Gaffar, A. (2020). Energy consumption monitoring in smart home system. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1085(012026). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/1085/1/012026>
- [11] Onay, A., Ertürk, G., Kiranlı, C., Ateş, H. y Isikdemir, Y. (2023). A Smart Home Energy Monitoring System Based on Internet of Things and Inter Planetary File System for Secure Data Sharing. *Journal of Computer and Communications*, 11. <https://doi.org/10.4236/jcc.2023.1110005>
- [12] Pan, H., Yin, Z. y Jiang, X. (2022). High-Dimensional Energy Consumption Anomaly Detection: ADeepLearning-Based Method for Detecting Anomalies. *Energies*, 15(6139). <https://doi.org/10.3390/en15176139>
- [13] Peña de Loza, F., & Ibarra Villegas, F. J. (2024). Implementación de tecnologías IoT para la reducción del consumo energético en oficinas inteligentes mediante el control de la iluminación. *Revista de Ciencias Tecnológicas (RECIT)*, 7(3), e332. <https://doi.org/10.37636/recit.v7n3e332>
- [14] Moura, P., Moreno, J. I., López López, G., & Alvarez-Campana, M. (2021). IoT platform for energy sustainability in university campuses. *Sensors*, 21(2), 357. <https://doi.org/10.3390/s21020357>
- [15] García-Monge, M., Zalba, B., Casas, R., Cano, E., Guillén-Lambea, S., López-Mesa, B., & Martínez, I. (2023). Is IoT monitoring key to improve building energy efficiency? Case study of a smart campus in Spain. *Energy and Buildings*, 285, 112882. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2023.112882>
- [16] Arias, F. G. (2012). *El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica* (6.ª ed.). Editorial Episteme.
- [17] Hernández Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

12. ANEXO A

Viabilidad del estudio de la reducción de costos energéticos en las aulas del Instituto Tecnológico de Culiacán a través del monitoreo y control automatizado de dispositivos electrónicos

Esta encuesta forma parte de la investigación *La reducción de costos energéticos en las aulas del Instituto Tecnológico de Culiacán a través del monitoreo y control automatizado de dispositivos electrónicos*. Su propósito es conocer el nivel de conocimiento, percepción y disposición de la comunidad del ITC sobre el uso de tecnologías IoT y la conciencia energética, antes de implementar el sistema PowerTec. La participación es anónima y voluntaria.

Sección 1. Datos generales

1. Rol dentro del Instituto Tecnológico de Culiacán:

- Estudiante
- Docente
- Personal administrativo

2. Área o edificio donde pasa la mayor parte del tiempo:

- Aulas académicas
- Laboratorios
- Oficinas
- Áreas comunes

Sección 2. Hábitos y conciencia energética

3. ¿Apaga regularmente las luces o equipos electrónicos cuando no los utiliza?

- Siempre
- Casi siempre
- A veces
- Rara vez

- Nunca

4. ¿Considera que el consumo eléctrico dentro del Instituto es excesivo?

- Sí
- No
- No estoy seguro

5. ¿Cree que los hábitos de la comunidad (dejar luces, proyectores o aires encendidos) influyen en el gasto energético institucional?

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

6. ¿Conoce alguna campaña o acción dentro del ITC orientada al ahorro de energía eléctrica?

- Sí
- No

Si respondió 'Sí', especifique brevemente: _____

Sección 3. Conocimiento y percepción sobre tecnologías IoT

7. Antes de esta encuesta, ¿ha escuchado hablar del Internet de las Cosas (IoT) o de sistemas automatizados para ahorro energético?

- Sí, tengo conocimiento claro
- He escuchado el término, pero no lo conozco bien
- No, nunca lo había escuchado

8. ¿Cree que la instalación de sensores y dispositivos inteligentes puede ayudar a reducir el consumo eléctrico en el Instituto?

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

9. ¿Qué tan dispuesto estaría a que el control de luces, aires acondicionados o equipos se realice de manera automática mediante sensores?

- Muy dispuesto
- Dispuesto
- Indiferente
- Poco dispuesto
- Nada dispuesto

10. ¿Considera importante que los datos de consumo energético estén disponibles en tiempo real (por edificio o aula)?

- Sí
- No
- No lo sé

11. ¿Qué tanto confía en que el uso de tecnologías IoT pueda aplicarse con éxito en el ITC, considerando las condiciones de infraestructura actuales?

- Mucho
- Regular
- Poco
- Nada

Sección 4. Impacto y disposición personal

12. ¿Estaría dispuesto a modificar sus hábitos de consumo energético si un sistema mostrara datos y alertas de uso excesivo?

- Sí, sin duda
- Probablemente sí
- No estoy seguro
- Probablemente no
- No

13. En su opinión, ¿qué tan importante considera que es implementar un sistema automatizado de monitoreo y control energético en el ITC?

- Muy importante
- Importante
- Poco importante
- Nada importante